Carrés parfaits et racine carrée

Fiche de révision – Notion 9

« La racine carrée, c'est le **côté** du carré ! »

Vidéos (Yvan Monka)

Calculer Encadrer

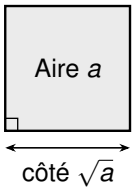
L'essentiel

★ Carré et racine carrée ★

Carré : $a^2 = a \times a$; il est toujours positif. Les **carrés parfaits** de 1 à 144 : 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100, 121, 144.

Racine carrée : pour a positif, $\sqrt{a}$ est le nombre **positif** dont le carré est a : $\left(\sqrt{a}\right)^2 = a$. C'est le **côté** d'un carré d'aire a. $\sqrt{-9}$ n'existe pas.

Sinon : on encadre $\sqrt{a}$ entre deux entiers, ou on en donne une valeur approchée ($\approx$) à la calculatrice.



4 exemples types, pas à pas

✍ Calculer des carrés

$7^2 = 7 \times 7 = 49$ *et non* 7×2

$(-3)^2 = (-3) \times (-3) = 9$ *moins par moins : plus*

$0{,}5^2 = 0{,}5 \times 0{,}5 = 0{,}25$ *pas* 1 *ni* 0,10

✍ Racine d'un carré parfait

$\sqrt{81} = 9$ *car* $9 \times 9 = 81$ *et* $9 \geqslant 0$

$\left(\sqrt{13}\right)^2 = 13$ *par définition*

Carré d'aire 121 m² : côté $\sqrt{121} = 11$ m.

☞ Encadrer $\sqrt{60}$ entre deux entiers consécutifs

Le parc éolien en mer de Fécamp couvre 60 *km² : un carré de même aire a pour côté* $\sqrt{60}$ *km.*

1. $49 < 60 < 64$ — *les carrés parfaits qui entourent* 60
2. $\sqrt{49} < \sqrt{60} < \sqrt{64}$ — *on prend les racines*
3. $7 < \sqrt{60} < 8$ — *la conclusion*

Contrôle à la calculatrice : $\sqrt{60} \approx 7{,}75$, bien entre 7 et 8 ✔
Le carré mesure environ 7,7 km de côté.

☞ Un carré a une aire de 20 cm² : son côté au centième

Valeur exacte : $\sqrt{20}$ cm — *20 n'est pas un carré parfait*

Calculatrice : $\sqrt{20} = 4{,}4721\ldots$ — *touche* $\sqrt{\ }$

Arrondi au centième : $\sqrt{20} \approx 4{,}47$ cm — *on écrit* $\approx$

Contrôle : $16 < 20 < 25$ donc le côté est entre 4 et 5 ; et $4{,}47^2 = 19{,}9809 \approx 20$ ✔

Les pièges à éviter

✘ Erreur	Pourquoi c'est faux ?	✔ Réponse
« $6^2 = 12$ »	On a multiplié par 2 au lieu de multiplier 6 par lui-même.	36
« $\sqrt{36} = 18$ »	La racine carrée n'est pas la moitié : $18 \times 18 = 324$.	6
« $\sqrt{9+16} = 3+4$ »	On calcule d'abord sous la racine : $\sqrt{25} = 5$.	5
« $\sqrt{20} = 4{,}47$ »	$4{,}47^2 \neq 20$: c'est seulement une valeur approchée.	$\approx 4{,}47$

Le conseil de Radix : pour vérifier une racine carrée, je **multiplie le résultat par lui-même** : je dois retrouver le nombre de départ (exactement, ou presque si c'est une valeur approchée).

Je m'entraîne

Exercice 1 Calculer ★☆☆☆

1 9^2 = ... 2 $(-8)^2$ = ... 3 $\sqrt{49}$ = ... 4 $\sqrt{144}$ = ...

Exercice 2 QCM : coche la bonne réponse ★★☆☆

5 $\sqrt{36}$ est égal à ... ☐ 18 ☐ 6 ☐ -6

6 $0{,}2^2$ est égal à ... ☐ 0,4 ☐ 0,04 ☐ 0,02

7 $\sqrt{-4}$ ... ☐ vaut 2 ☐ vaut -2 ☐ n'existe pas

Exercice 3 Automatismes ★★★☆

8 Encadre $\sqrt{20}$ entre deux entiers consécutifs. .....

9 Encadre $\sqrt{130}$ entre deux entiers consécutifs. .....

10 Avec la calculatrice, donne $\sqrt{30}$ arrondi au dixième. .....

Exercice 4 Problème en contexte ★★★★

11 Sur la digue de Veulettes-sur-Mer, une dalle carrée a une aire de 2,25 m² *(fictif)*. Combien mesure son côté ?

12 Un carré a une aire de 15 cm². Donne la valeur exacte de son périmètre, puis une valeur approchée au dixième.

13 Léo a 90 carreaux carrés identiques. Il veut former le plus grand carré complet possible. Combien de carreaux par côté ? Combien lui en restera-t-il ?

.....

.....

.....

Je fais le point

Je sais...	Oui	Presque	Pas encore
calculer le carré d'un nombre : $7^2 = 49$, $(-3)^2 = 9$	☐	☐	☐
réciter les carrés parfaits de 1 à 144	☐	☐	☐
donner la racine carrée d'un carré parfait : $\sqrt{81} = 9$	☐	☐	☐
encadrer une racine carrée entre deux entiers : $7 < \sqrt{60} < 8$	☐	☐	☐
donner une valeur approchée à la calculatrice : $\sqrt{20} \approx 4{,}47$	☐	☐	☐
trouver le côté d'un carré dont on connaît l'aire	☐	☐	☐

Réponses. 1. 81 2. 64 3. 7 4. 12 5. 6 6. 0,04 7. n'existe pas 8. $4 < \sqrt{20} < 5$ (car $16 < 20 < 25$) 9. $11 < \sqrt{130} < 12$ (car $121 < 130 < 144$) 10. $\sqrt{30} \approx 5{,}5$ 11. 1,5 m (car $1{,}5 \times 1{,}5 = 2{,}25$) 12. côté $\sqrt{15}$ cm ; périmètre $4 \times \sqrt{15}$ cm $\approx 15{,}5$ cm 13. $9 \times 9 = 81$ (et $10 \times 10 = 100$, trop) : 9 carreaux par côté, il en reste $90 - 81 = 9$.